الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

الجامعة السورية الخاصة

كلية الهندسة

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education

Syrian Private University

Faculty of Engineering

بحث علمي أُعد لنيل درجة الإجازة في الهندسة المعلوماتية،

بإشراف قسم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات،

بعنوان:

"بنية عصبية هجينة مستوحاة حيوياً لتفادي الاصطدام الفوري في الأنظمة ذاتية القيادة عبر التعديل العصبي واللدونة المشبكية المستمرة"

"A Bio-Inspired Hybrid Neuro-Architecture for Instantaneous Collision Avoidance in Autonomous Systems via Neuromodulation and Continual Synaptic Plasticity"

إعداد الطالبة: ديمن فهد السيد

بإشراف:

الاستاذ الدكتور كادان الجمعة

والمهندسة زينب بغدادي

قائمة المحتويات:

فهرس الاشكال:

جدول المصطلحات:

STDP	**Spike-Timing-Dependent Plasticity** **اللدونة المشبكية المعتمدة على زمن النبضة (آلية التعلّم السببي)**
LGMD	**Lobula Giant Movement Detector** **عصبون الفص العملاق لكشف الحركة والتمدد البصري**
LPLC2	**Lobula Plate Tangential Cell type 2** **العصبون المماسي لصفائح الفص البصري (المسؤول عن منعكس الهروب)**
MEG	**Metabolic Energy Gating** **بوابات اتخاذ القرار المرتبطة بالطاقة والتمثيل الغذائي**
SNN	**Spiking Neural Network** **الشبكات العصبية النبضية (الجيل الثالث من الذكاء الاصطناعي)**
HIL	**Hardware-in-the-Loop** **اختبار العتاد الصلب داخل حلقة التحكم والمحاكاة**
CBR	**Bio-inspired Collision Avoidance** **خوارزميات تفادي الاصطدام المستوحاة حيوياً**
OAM	**Octopaminergic Action Modulation** **التعديل السلوكي الحركي المحكوم بهرمون الأوكتوبامين**

SAM	**Serotonergic Amplitudes Modulation** **التعديل العصبي الحسي المحكوم بكثافة هرمون السيروتونين**
DAM	**Dopaminergic Attractor Modulation** **التوجيه الحركي المحكوم بجاذبية هرمون الدوبامين**
EER	**Emergency Escape Reflex** **منعكس الهروب الطارئ الفوري (المشابك الكهربائية)**
SDF	**Stochastic Field Dynamic Navigation** **الملاحة الديناميكية داخل الفضاءات العشوائية المضطربة**
PPM	**Perspective Projection Mapping** **إسقاط الأبعاد المنظوري البصري (تحويل أبعاد الفضاء الـ 3 Dإلى D2)**
VLR	**Visual Looming Expansion Rate** **دالة التوسع والاتساع الزاوي لظل الأجسام المقتربة**
HITL	**Human-in-the-Loop Override** **طبقة التحكم البشري الفوقي المتدخل في حلقة القرار الذكي**
FLOPs	**Floating-Point Operations Per Second** **العمليات الحسابية العائمة في الثانية (مقياس العبء الحسابي)**
MSE	**Mean Squared Error / Trajectory Residuals** **الخطأ التربيعي المتوسط وتشتت مسارات التنبؤ الحركي**

مستخلص البحث(Abstract)

تواجه خوارزميات تفادي الاصطدام التقليدية المعتمدة على نماذج التعلم العميق الكثيفة بالبيانات (مثل CNNوYOLO) تحديات بنيوية حرجة عند تشغيلها على **أجهزة الحافة (Edge Devices)** ذات الموارد المحدودة؛ إذ تتطلب مليارات العمليات الحسابية المصفوفية الثقيلة، مما يتسبب في نشوء زمن تأخير حوسبي مرتفع واستهلاك طاقة يستنزف بطاريات الأنظمة ذاتية القيادة ويحد من سرعة استجابتها في حالات الطوارئ الحرجة. يقدم هذا البحث حلا مبتكرًا يتمثل في تصميم وهندسة بنية عصبية هجينة مستوحاة حيوياً تحاكي الكفاءة الحوسبية والاقتصاد الأيضي الفائق لدماغ الحشرات (ذبابة الفاكهة). ينقسم النظام المقترح إلى طبقتين متكاملتين في حلقة تحكم مركزية مغلقة: تحاكي الطبقة الأولى **المشابك الكهربائية الفورية (Electrical Synapses)** عبر خوارزمية هندسية رشيقة خالية من التدريب، تختزل الأبعاد البصرية وتحسب معدل التوسع الزاوي لتفجير منعكس هروب طارئ فوري. بينما تحاكي الطبقة الثانية **المشابك الكيميائية المرنة (Chemical Synapses)** عبر حل معادلات تفاضلية رقمية لحظية للنواقل العصبية الافتراضية (الدوبامين والسيروتونين والأوكتوبامين) لمعايرة عتبات الحساسية البصرية، مدمجة بخوارزمية اللدونة المشبكية المعتمدة على زمن النبضة **(STDP)** للتعلم المستمر وتحديث الأوزان ذاتياً على الحافة بناءً على السببية الزمنية وقيود طاقة البطارية.

تم التحقق من موثوقية النموذج واختباره معيارياً في بيئة مضطربة عشوائياً (Stochastic Field) بمواجهة 5 مقذوفات طائرة بالتوازي ومقارنتها حياً مع معمارية شبكة DroNet العالمية التابعة لجامعة زيورخ. وأظهرت النتائج الإحصائية لعلوم البيانات نجاحًا خارقًا؛ حيث حقق نموذجنا الحيوي الهجين متوسط زمن معالجة فائق الانخفاض بلغ **0.4715مللي ثانية**، متفوقاً ومكتسحاً شبكات الـ CNNالتقليدية بـ **78ضعفاً للسرعة الحوسبية** على نفس العتاد تماماً، بالتوازي مع خفض معدل خطأ الملاحة التربيعي (MSE) بمقدار **15ضعفاً أدق** وبحجم تخزين للأوزان يبلغ (صفر ميجابايت)، مما يثبت جاهزية النموذج التامة للتطبيق الفعلي المستدام في رقاقات الحوسبة العصبية المستقبلية.

الفصل1: المقدمة و مشكلة البحث

1.1 مقدمة عامة

تُمثّل أنظمة الملاحة وتفادي الاصطدام الآمن بالسياق البيئي الركيزة الأساسية والعمود الفقري لتطوير الجيل القادم من الأنظمة المستقلة ذاتية القيادة(Autonomous Systems) ، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة الميكروية (Micro Unmanned Aerial Vehicles - UAVs) والروبوتات الجوالة. وفي خضم السعي التكنولوجي الحثيث نحو بلوغ مستويات عليا من الأتمتة، باتت معايير الصناعة الحالية تعتمد بشكل مكثف على خطوط معالجة الرؤية الحاسوبية القائمة على نماذج التعلم العميق الكثيفة بالبيانات ، مثل الشبكات التوائية (CNNs)والإصدارات المصغرة من عائلة نماذج كشف الأجسام(YOLO variants) .
ورغم الكفاءة الاستثنائية التي أثبتتها هذه المعماريات التقليدية في مهام التصنيف الدلالي (Semantic Classification)، إلا أنها لا تزال تواجه تحدياً بنيوياً حرجاً؛ إذ تتطلب إجرائياً مليارات الحسابات المصفوفية العائمة (Floating-Point Matrix Multiplications) لمعالجة كل إطار بصري منفرد. هذا العبء الحسابي الثقيل يتسبب حتماً في نشوء زمن تأخير حوسبي مرتفع (Processing Latency)، بالتوازي مع استهلاك طاقة وهنا برزت في الآونة الأخيرة ثورة علمية جديدة تدعو إلى العودة للطبيعة واستلهام الحلول الهندسيّة من الكائنات الحية (Bio-Mimicry)، حيث طوّرت الحشرات عبر ملايين السنين أدمغة ميكروية متناهية الصغر، ولكنها قادرة على حل أعقد معادلات النجاة الفيزيائية اللحظية باقتصاد حوسبي مبهر وقريب من الصفر الطاقي، مما يفتح آفاقاً جديدة لبناء ذكاء اصطناعي رشيق واقتصادي (Green / Frugal AI).

1.2 مشكلة البحث وعنق الزجاجة الحوسبي

تواجه أجهزة الحافة (Edge Devices) التي تعمل عند الخطوط الفيزيائية الأمامية للملاحة قيوداً صارمة للغاية تتعلق بضعف القدرات الحوسبية المتاحة (Restricted Compute Budgets) ومحدودية سعة البطاريات والموارد الطاقية. إن إجبار طائرة مسيرة ميكروية تعمل في بيئة ديناميكية مضطربة على معالجة المدخلات البصرية لـ "التعرف" على الماهية الدلالية للخطر المقترب (مثل تصنيف هل الجسم المقترب بسرعة هو يد إنسان، أم درون آخر، أم جدار) قبل اتخاذ القرار الحركي، يخلق عنق زجاجة حوسبي حرج يتجاوز في أفضل الحالات حاجز الـ 30 مللي ثانية من زمن الاستدلال(Inference Delay)

في مواقف الطوارئ الحرجة ذات السرعات العالية(High-Velocity Emergency Scenarios) ، مثل اندفاع مقذوف عشوائي مفاجئ نحو الروبوت، يُمثّل زمن التأخير هذا (30ms) الفارق بين النجاة والتحطم الكارثي؛ فالنظام يعاني من قصور ذاتي في البيانات (Computational Inertia) يجعله يتنبأ بزوايا الانحراف بعد فوات الأوان الفيزيائي. بناءً على ذلك، تبرز حاجة أكاديمية وهندسية ملحة للتخلي عن فلسفة "التدريب الكثيف المسبق" والانتقال نحو "الاقتصاد الحوسبي"، عبر ابتكار معماريات رشيقة مبرمجة غريزياً (Innate Intelligence) لتنفيذ منعكسات نجاة حتمية (Deterministic Survival Reflexes) بزمن استجابة فائق الانخفاض يقترب من العدم، دون التضحية بالمرونة السلوكية أو القدرة على التكيف مع السياق المتغير.

1.3 أهداف المشروع

يسعى هذا البحث إلى كسر القيود الحوسبية التقليدية والوصول بالملاحة الذاتية لأعلى مستويات الكفاءة من خلال تحقيق الأهداف الهندسية التالية:

1. **تحقيق الاقتصاد الحوسبي الرشيق :(Computational Frugality)** تصميم بنية ذكاء اصطناعي تعمل بالحد الأدنى من الذاكرة العشوائية واستهلاك المعالج (Zero-Storage & Zero-Data Footprint) لتلائم عتاد أجهزة الحافة الميكروية.

2. **الاستجابة اللحظية فائقة الانخفاض :(Ultra-Low Latency Response)** هندسة مسار منعكس بصري وحركي فوري يتخذ قرارات الهروب والمناورة في زمن معالجة يقل عن حاجز الواحد مللي ثانية (Sub-millisecond latency).

3. **التكيف الديناميكي المستمر :(Real-time Continual Adaptation)** صياغة إطار عمل عصبي يتيح للوكيل الذكي تحديث أوزانه ومعايرة عتبات حساسيته ذاتياً وحياً أثناء التشغيل(Online Training) ، بناءً على شروط الطاقة وظروف الخطورة الفيزيائية المحيطة به.

1.4 المساهمات العلمية المبتكرة للمشروع

بمراجعة الأدبيات والأبحاث المرجعية العالمية المنشورة، يقدّم هذا المشروع ثلاث مساهمات هيكلية مبتكرة ترفع من قيمته الأكاديمية والتنافسية:

- **المساهمة الأولى: هندسة بنية عصبية هجينة ثنائية الطبقات:(Dual-Tier Neuro-Architecture)** نجح المشروع في الفصل والمزج الذكي بين نوعين من الدوائر العصبية؛ حيث تحاكي الطبقة الأولى **المشابك الكهربائية (Electrical Synapses)** عبر خوارزمية هندسية تصفّي إطارات الكاميرا المركبة وتحسب معدل التوسع الزاوي (d theta/dt) للبكسلات الداكنة لتفجير منعكس هروب فوري خاوٍ من التدريب المسبق .(Training-Free) بينما تحاكي الطبقة الثانية **المشابك الكيميائية Chemical) (Synapses**عبر حل معادلات تفاضلية رقمية لحظية (Digital Differential Equations) للنواقل العصبية الافتراضية كالدوبامين والسيروتونين لإدارة الأنماط السلوكية للروبوت وتفادي الذعر العشوائي المتكرر.
- **المساهمة الثانية: التعلم الذاتي المستمر لحظة التشغيل:(On-Edge STDP Continual Learning)** على عكس جمود الشبكات العميقة) مثل CNN و (YOLO ذات الأوزان الثابتة بعد التدريب المخبري، يدمج نموذجنا خوارزمية اللدونة المشبكية المعتمدة على زمن النبضة .(**STDP**) حيث يقوم الروبوت بتدريب نفسه ذاتياً وتحديث قوته المشبكية (Synaptic Strength) بناءً على السببية والفروقات الزمنية الدقيقة بين رصد التهديد والهروب، محققاً زيادة في كفاءة ووزن الروابط العصبية للمقذوف الخطير بمقدار 3 أضعاف ذاتياً بمرور جولات الخبرة الحية.

- **المساهمة الثالثة: اتخاذ القرار التكتيكي تحت قيود الطاقة والتمثيل الغذائي (Metabolic Gating Mechanics):**

ابتكر المشروع نمذجة سلوكية معقدة توازن بين المخاطر والمكافآت (Risk-Reward Trade-off) بربط الحساسية البصرية بمستوى بطارية الروبوت الافتراضية. حيث يتولى هرمون **الأوكتوبامين الافتراضي (Virtual Octopamine Drive)** كبح عتبة خوف الروبوت ورفع شجاعته ذاتياً عند اقتراب البطارية من النفاد، لإجباره على تفضيل تكتيك المخاطرة والبحث عن مصادر الطاقة حتى لو كانت المقذوفات قريبة، تليها العودة الفورية للاستقرار الداخلي البيولوجي (Homeostasis) عند الشحن.

1.5 هيكلية الأطروحة

ينقسم هذا التقرير البحثي إلى فصول متسلسلة لتوثيق جوانب النظام؛ حيث يستعرض **الفصل الثاني** الأساس العلمي الحيوي والتطور التاريخي للأنظمة المستوحاة حيوياً وفجواتها البحثية، بينما يفصّل **الفصل الثالث** الهندسة البنائية والنمذجة الرياضية لجميع الطبقات الكيميائية والكهربائية والأيضية للنظام. وينتقل **الفصل الرابع** لاستعراض البيئة البرمجية وكود المحاكاة العشوائية وواجهة لوحة المراقبة التفاعلية، ليليه **الفصل الخامس** الذي يطرح التحليلات الإحصائية لعلوم البيانات ونتائج الاختبارات القياسية الحية للنموذج المقترح ومقارنتها بنموذج جامعة زيورخ العالمي، وينتهي البحث بـ **الفصل السادس** الذي يلخص الاستنتاجات العلمية والآفاق المستقبلية لتطبيق هذا العقل الحشري على رقاقات فيزيائية حقيقية

الفصل2: الأساس العلمي والأنظمة المستوحاة حيوياً

2.1 معجزة الاقتصاد العصبي لدى ذبابة الفاكهة

يمتلك ذباب الفاكهة ميكرو-دماغ متناهي الصغر لا يتجاوز حجمه حجم حبة الملح، ويحتوي على ما يقرب من 130,000 عصبون فقط. بالمقارنة مع الدماغ البشري (86 مليار عصبون) أو حتى أجهزة الحاسوب الفائقة التي تدرب شبكات التعلم العميق(Deep Learning) ، يعتبر هذا الدماغ متناهي الصغر. ومع ذلك، يُظهر هذا الكائن قدرة خارقة ومثيرة للفضول على المناورة الجوية، والهروب من الأجسام المندفعة نحوها في أجزاء من الملي ثانية باستهلاك طاقة لا يتعدى بضعة ميكرو-واط.

إن هذا الاتزان البيولوجي يبرهن على مفهوم "الاقتصاد العصبي(Neural Economy) "؛ حيث طورت الطبيعة عبر ملايين السنين بنيات برمجية غريزية (Innate Architectures) تختزل التعقيد الحسابي وتتخلى عن فكرة "معالجة كامل بكسلات المشهد" أو "التعرف على هوية الخطر دلالياً"، مستبدلة ذلك بمعادلات فيزيائية حركية مبرمجة مسبقاً داخل الأسلاك المشبكية للحشرة لتحقيق النجاة الفورية.

2.2 تشريح العين المركبة السداسية

لا ترى الذبابة العالم عبر عدسة واحدة مثل العين البشرية أو كاميرات الدرونز التقليدية، بل تعتمد على نظام المكون من آلاف العدسات السداسية الصغيرة المعروفة باسم (Compound Vision) الرؤية المركبة

تقوم كل عيينة بمسح زاوية ضيقة جداً من الفضاء المحيط، مما ينتج عنه حقل .(Ommatidia) العُيينات بصري مبكسل وضبابي السمت ولكنه فائق الحساسية التغير اللحظي للحركة.
من منظور علوم البيانات وهندسة المصفوفات، تعمل العين المركبة كمصفي بيانات ميكانيكي يجري عملية ؛ حيث يتم اختزال الصورة عالية الدقة من (Matrix Downsampling) ""تقليل أبعاد مصفوفية تلقائية الفضاء ثلاثي الأبعاد وتحويلها فوراً إلى تدفق منخفض الأبعاد للبكسلات النشطة، مما يلغي الحاجة لعمليات .ويحمي المعالج من الاختناق بالبيانات (Image Filtering) تصفية برمجية ثقيلة

2.3 عصبونات التمدد البصري العملاقة(VISUAL LOOMING DETECTORS - LPLC2/LGMD)

في الحقل البصري الخلفي للحشرة، تتجمع الإشارات البصرية المنخفضة الأبعاد لتصب مباشرة في عصبونات تمثل هذه العصبونات .(LPLC2) وعصبونات الـ (LGMD) بصرية عملاقة متخصصة، أبرزها عصبون الـ "الحواسيب التناظرية" لدماغ الحشرة؛ حيث تمتلك وظيفة رياضية وحيدة وصارمة: تتبع هندسة الحواف المتوسعة للظلال المقتربة، وهو ما يُعرف في الفيزياء الحركية بـ **التمدد البصري**
عندما يقترب مقذوف ما، يتسع ظله الأسود على بكسلات العين المركبة بشكل أسي. لا تقوم العصبونات بتحليل ألوان الجسم أوعمقه، بل تحسب فقط معدل الاتساع الزاوي وإذا تجاوز هذا المعدل عتبة الأمان، تطلق العصبونات إشارة كهربائية حتمية تتجاوز الدماغ المركزي لتأمر العضلات بالانحراف الفوري والهروب

2.4 ثنائية المشابك العصبية والفصل الوظيفي

يرجع تفوق النظام الحيوي في الموازنة بين السرعة الخارقة والمرونة السلوكية إلى الفصل الوظيفي الذكي بين نوعين من الروابط داخل شبكتها العصبية:

- **المشابك الكهربائية :(Electrical Synapses)** تمثل مسار الطوارئ الفوري؛ وهي عبارة عن قنوات فيزيائية مباشرة تنقل الإشارة البصرية (نبضة التمدد) إلى عضلات الأجنحة بـ Zero-Inference) (Delayوبدون أي معالجة كيميائية، محاكية تماماً عمل مقاطعات العتاد (Hardware Interrupts) في هندسة الحاسوب لتأمين منعكس النجاة اللحظي.

- **المشابك الكيميائية :(Chemical Synapses)** تمثل مسار التكيف والتعلم؛ وتعتمد على إفراز النواقل العصبية (Neurotransmitters) مثل الدوبامين والسيروتونين والأوكتوبامين. تعمل هذه المشابك كـ "برمجيات مرنة" تضبط وتعاير عتبات الحساسية البصرية للطبقة الكهربائية بمرور الوقت بناءً على شروط الطاقة (Metabolic constraints) والخبرة السابقة، مما يمنع الكائن من الجمود الحتمي.

2.5 التطور التاريخي والدراسات السابقة

بدأ السعي الهندسي لمحاكاة الرؤية الحشرية في الروبوتات في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي مع أبحاث *فرانسيس كلير (Frances Claire) وبيتر ريند(Peter Rind) عام1992* حيث نجحا في صياغة المعادلات الرياضية الأولى لعصبونات التمدد. وفي عام *2002*، طور العالم*نيكولاس فرانسيسكيني (Nicolas Franceschini) أول مركبة ميكروية طائرة تستخدم التدفق البصري (Optical Flow) لتثبيت الطيران وتفادي الجدران.*

ورغم نجاح تلك الحقبة في إثبات جدوى المعادلات الهندسيّة، إلا أن جميع الأنظمة المطورة عابتها صفة **الصلابة الحتمية والجمود(Static Determinism)** ؛ إذ اعتمدت على عتبات حساسية مبرمجة مسبقاً (Hardcoded)، مما جعلها تفشل في البيئات المضطربة لعدم امتلاكها سياقاً مرناً. وفي عام *2025*، فجّر **مشروع فلاي واير**

(the FlyWire Project)بقيادة جامعة برينستون الأمريكية ثورة جديدة بعد رسم أول خريطة اتصال كاملة لدماغ الذبابة، مما فتح الباب أمام أبحاث عام 2026 للانتقال نحو "الذكاء الاصطناعي الرشيق والهجين

2.6 الفجوة البحثية

عند مراجعة الأوراق البحثية المنشورة عالمياً (مثل أبحاث DroNet من جامعة زيورخ)، يتضح وجود فجوة بحثية وهندسية كبيرة؛ حيث انقسمت الجهود العلمية إلى مسارين معزولين: إما استخدام شبكات التعلم العميق (CNN/YOLO)التي تحقق دقة وتكيفاً عالياً ولكن ببطء زمني واستهلاك طاقة كارثي لأجهزة الحافة، أو استخدام خوارزميات الحشرات التقليدية الصلبة التي تحقق سرعة عالية ولكن بدون أي قدرة على التعلم أو التكيف مع تغيرات الطاقة والبيئة. يملأ هذا المشروع (مشروعنا المقترح) هذه الفجوة بدقة عبر ابتكار المعمارية الهجينة التي تدمج مسار الطوارئ الكهربائي السريع (أسرع بـ 78 مرة) مع موديولات التعلم الذاتي المستمر (STDP) والتحكم الهرموني الأيضي (Metabolic Gating) في خط إنتاج واحد مستقر.

الفصل3: الهندسة البنائية والنمذجة الرياضية للنظام

3.1 الهيكلية العامة لخط تدفق البيانات

يعتمد النظام العصبي الهجين المقترح (Proposed Hybrid Neuro-Architecture) على خط تدفق بيانات مركزي ومغلق الحلقة(Closed-Loop Data Pipeline) ، مصمم لمعالجة البيانات الكينماتيكية والبصرية في زمن حقيقي متناهي الصغر. لا يعمل النظام كخوارزمية حسابية جامدة، بل كشبكة عصبية موزعة موديولياً (Modular Network)مقسمة إلى مسارين وظيفيين يعملان بالتوازي كل 30 مللي ثانية (dt = 0.03s) :

- **مسار المنعكس الكهربائي الفوري :(Tier-1: Electrical Reflex Path)** ويُمثّل الخط الدفاعي الأول للروبوت، حيث يستقبل إحداثيات الفضاء، ويجري عملية إسقاط الأبعاد، ويحسب معدل التوسع الزاوي للبكسلات لإطلاق أمر الهروب الطارئ الفوري دون الحاجة لتدريب
- **مسار التعديل العصبي الكيميائي والتعلّم المستمر :(Tier-2: Chemical Plasticity Path)** ويُمثّل العقل الديناميكي التكيفي؛ حيث يقوم بحل المعادلات التفاضلية الرقمية للنواقل الهرمونية (الدوبامين، السيروتونين، والأوكتوبامين) بالتوازي مع تطبيق قوانين اللدونة التكيفية (STDP)

لمعايرة عتبات الحساسية البصرية للطبقة الأولى بناءً على شروط الباقة وتغيرات طاقة البطارية الافتراضية

3.2 طبقة المنعكس البصري الفوري - المشابك الكهربائية

3.2.1.1 *دالة الإسقاط المنظوري واختصار الأبعاد الفراغية* (3D-to-2D Perspective Projection)

لتفادي العبء الحسابي الثقيل لشبكات الـ CNN التقليدية في تحليل العمق الفراغي ثلاثي الأبعاد، يجري النظام عملية اختزال ميكانيكية هندسية للأبعاد(Dimensionality Reduction) يتم حساب المسافة الإقليدية الفراغية بين إحداثيات موقع الروبوت وإحداثيات المقذوف العشوائي الحالي عبر المعادلة التالية:

$$R_i(t) = \sqrt{(X_r(t) - X_i(t))^2 + (Y_r(t) - Y_i(t))^2}$$

A Graduation Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Science in Informatics Engineering

Under the Supervision of the Department of AI and Data Science

TITLE:

"A Bio-Inspired Hybrid Neuro-Architecture for Instantaneous Collision Avoidance in Autonomous Systems via Neuromodulation and Continual Synaptic Plasticity"